



Capacitor o Condensador

IEE1533

Fundamentos de la Teoría Electromagnética

Autores:

Franco Nicolai Corvalán Mansourova - José Antonio Rojas Cancino

Fecha de entrega: 28 de septiembre de 2024

Introducción

Un capacitor (o condensador) es un dispositivo eléctrico que almacena energía en forma de campo eléctrico entre dos conductores separados por un material dieléctrico (aislante). Estos conductores, llamados placas, están cargados con cargas opuestas, creando una diferencia de potencial (voltaje) entre ellas. Los capacitores se utilizan comúnmente en circuitos eléctricos y electrónicos para almacenar energía, filtrar señales, suavizar variaciones de voltaje y en procesos de carga y descarga rápida.

Es influyente introducir al concepto de capacitancia, en el cual se define como capacidad de un capacitor para almacenar carga eléctrica por unidad de diferencia de potencial. Se denota como C y se mide en faradios (F). La capacitancia depende del área de las placas, la distancia entre ellas, y las propiedades del material dieléctrico entre las placas.

La ecuación para la capacitancia es

$$C = \frac{A \epsilon}{d} \quad (1)$$

, en cual la cual se define: C como la capacitancia, ϵ la permitividad del material entre las placas, A el área de las placas, y d la distancia entre las placas.

En el contexto del curso, los capacitores almacenan energía en forma de un campo eléctrico entre sus placas. La energía que un capacitor almacena depende del campo eléctrico que se genera debido a la diferencia de cargas entre las placas.

Montaje y procedimiento

Materiales

Los siguientes materiales se utilizarán en los modelos experimentales. Se recomienda el uso de herramientas calibradas.

- Dos hojas de acetato o micas (resistentes a aproximadamente 10 kilovolts).
- Cinta de cobre o aluminio adhesiva.
- Alambre o cable para las terminales del capacitor.

Montaje experimental

Sobre dos hojas de acetato, adhiera cinta de cobre o aluminio a lo largo de un lado, dejando aproximadamente un centímetro de sobrante que servirá como conexión de la terminal; luego, fije un alambre pelado en el extremo de la cinta. Repite este proceso con la segunda hoja. Una vez que ambas láminas estén listas, colócalas en paralelo, asegurándose de que los cables y materiales conductores no entren en contacto, y enrolle las láminas formando un cilindro compacto, utilizando cinta adhesiva para mantenerlo en su lugar.

Interpretación y análisis de resultados

Comparación Teórica vs. Práctica

Tal como se puede observar en el video, la capacitancia experimental del condensador es de $2.9 \mu\text{F}$. Podemos calcular la capacitancia teórica de un condensador similar (asumiendo placas paralelas), conociendo lo siguiente:

1. El ancho de las cintas de aluminio es de 50mm, y el largo es de 30 cm.
2. Las micas son de 0.1mm de grosor, y teniendo que el material es parecido a polietileno, tomamos que $\epsilon = 2,5 \cdot \epsilon_0$

Ocupando la fórmula de capacitancia (1), se tiene:

$$C = \frac{A\epsilon}{d} = \frac{0,3 \cdot 0,05 \cdot 8,854 \times 10^{-12} \cdot 2,5}{10^{-4}} = 3,32 \cdot 10^{-9} \text{ F} = 3,32 \mu\text{F}$$

Lo cual es ligeramente superior al valor máximo obtenido de manera práctica.

Análisis del Voltaje

Debemos primero recordar otra forma de escritura de la capacitancia:

$$C = \frac{Q}{V} \implies V = \frac{Q}{C}$$

Inicialmente, cuando no tenemos una fuente de poder conectada, no hay carga almacenada y el voltaje es 0. Cuando se conecta una fuente, se empiezan a almacenar cargas dentro del condensador, y empieza a aumentar el valor del voltaje *lentamente* (o mejor dicho, no drástico), hasta equiparar el voltaje de la fuente, donde el condensador está completamente cargado.

Lo interesante de ver es que, al desconectar la fuente, el voltaje disminuye paulatinamente. Ésto es porque el condensador, al ser desconectado, sigue almacenando cargas. Y, al ser la capacitancia una constante, nos determina que el voltaje disminuye a medida que la carga disminuye.

Por ende, el voltaje con respecto al tiempo depende del momento en el que se conecta y desconecta el capacitor. Cuando se conecta, funciona como una exponencial $V(t) = V_f \left(1 - e^{-t/RC}\right)$, con V_f el voltaje de la fuente. Por otro lado, al desconectarse funciona como una exponencial inversa $V(t) = V_0 e^{-t/RC}$, con V_0 el voltaje al desconectar. La gráfica de voltaje con respecto al tiempo se puede observar en el anexo (tomando algunos datos a partir del video).

Reflexión

A partir de nuestra experimentación, podemos concluir que los condensadores dispositivos eléctricos útiles e interesantes de analizar para su uso en circuitos y artefactos eléctricos. El experimento, además, nos permitió ahondar en su funcionamiento con materiales caseros, sus particularidades y características a considerar al momento del armado.

Anexo

Imágen Capacitor



Figura 1: imagen del Condensador

Gráfico

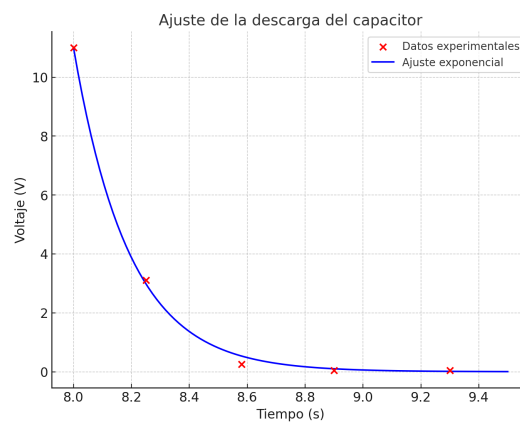


Figura 2: gráfico del voltaje con respecto al tiempo

Éste gráfico se hizo a partir de observar los cambios en la medición, para luego ajustarlo a una exponencial. Ignorar que comienza en 8 segundos, se hizo a partir de los frames del video.

Video experimental

[Link del video en Youtube](#)

Referencias bibliográficas

1. Sears, F. W. y Zemansky M. W., Física Universitaria, Vol. 2, 12ava edición, Addison-Wesley. Versión en español por Young, H. D. y Freedman R. A.